



404 - NAME NOT FOUND

not found in theory – built in practice

SPAN 4

Marcel Gous – 2023010882

Renier Harmse – 2024050166

Zuandré Appelo – 2024110520

Geandré du Preez - 2023010746

FUNSKIEBESTUURSTELSEL

Mentor:

Mej. Tina van Niekerk

Mev. Leah van Heerden

INHOUDSOPGAWE

WOORDELYS / AFKORTINGS	2
1. INLEIDING EN IDENTIFISERING VAN DIE PROBLEEM.....	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Probleem definisie	3
1.3 Voorgestelde oplossing.....	3
1.4 Besigheidswaarde vir die kliënt.....	4
2. VEREISTE-ANALISE	5
Die vier fases van die ontwikkeling van die projek	5
2.1 Funksionele vereistes	6
2.2 Nie-funksionele vereistes.....	8
BIBLIOGRAFIE / VERWYSINGS	10

WOORDELYS / AFKORTINGS

API	- Toepassingsprogrammeringskoppelvlak
Next.js	- 'n Webraamwerk gebaseer op React vir doeltreffende webontwikkeling.
React Native	- 'n Raamwerk vir die bou van mobiele toepassings met behulp van React.
Nest.js	- 'n Agterkant-raamwerk gebaseer op Node.js wat skaalbaarheid en modulêre ontwikkeling moontlik maak.
DB	- Databasis
Python	- 'n Programmeertaal wat gebruik word vir data-analise en kunsmatige intelligensie.
FastAPI	- 'n Python-webraamwerk vir die bou van vinnige API's.
TensorFlow	- 'n Oopbron-biblioteek vir masjienleer en neurale netwerke.
POPIA	- <i>Protection of Personal Information Act</i> - Suid-Afrikaanse wet wat die versameling, gebruik en beskerming van persoonlike inligting reguleer.
CSV	- <i>Comma-Separated Values</i> - 'n lêerformaat wat data in tabelvorm stoor, waar waardes deur kommas geskei word.
QR	- <i>Quick Response</i> - 'n Tipe tweedimensionele strepieskode wat met 'n kamera of skandeerder gelees kan word om vinnig inligting te deel.
RSVP	- <i>Répondez s'il vous plaît</i> (Frans vir "Antwoord asseblief") - 'n uitnodigingsterm wat vra dat iemand bevestig of hulle 'n funksie gaan bywoon.
CRUD	- <i>Create, Read, Update, Delete</i> - die vier basiese funksies wat op data uitgevoer kan word in 'n databasis of stelsel.
UI/UX	- <i>User Interface / User Experience</i> - UI verwys na die visuele ontwerp en uitleg van 'n toepassing; UX na die algemene gebruikservaring van die gebruiker.
KI	- Kunsmatige Intelligensie - die vermoë van 'n rekenaar om take uit te voer wat menslike intelligensie vereis, soos leer en besluitneming.
JWT	- <i>JSON Web Token</i> - 'n Sekuriteitstegnologie wat gebruik word om gebruikers se identiteit veilig oor te dra tussen 'n kliënt en bediener.
Neurale Netwerk	- Neurale netwerke is fundamentele, brein-geïnspireerde KI-metode wat data verwerk deur onderling gekoppelde lae nodusse (neurone) om komplekse, nie-lineêre patrone te herken. Hulle leer deur interne gewigte aan te pas gebaseer op foute, wat take soos gesigs-herkenning, en natuurlike taalverwerking moontlik maak
SLA	- <i>Service Level Agreement</i> - kontrak wat 'n sagteware sisteem verbind om in werkende toestand te wees vir 'n seker hoeveelheid ure per jaar.

1. INLEIDING EN IDENTIFISERING VAN DIE PROBLEEM

1.1 Inleiding

Akademia het verskeie funksies wat deur die jaar gebeur, soos glasieklink geleenthede, openbare lesings, asook graduering vir voorgraadse- en nagraadse studente. Dié vereis verskeie aspekte van beplanning om die logistiek van hierdie funksies te akkommodeer.

Die huidige sisteem wat gebruik word maak dit baie moeilik vir die koördineerders om die funksies op 'n effektiewe manier te beplan, uit te voer of enige veranderinge aan vasgestelde funksies aan te bring. Verder het die huidige sisteem geen vorm van outomatisering nie - dus is dit maklik vir menslike foute om die sisteem binne te dring.

Die probleem is duidelik relevant op die Akademia personeel wat die funksies bestuur, en daarom moet daar 'n oplossing gedefinieer word vir die probleem. Aangesien die huidige sisteem handgedrewe is, is daar 'n verlies aan tyd en koste. Die oplossing sal dus hierdie verlies in die toekoms spaar.

1.2 Probleem definisie

Binne die projek word daar 'n nuwe funksie bestuur stelsel geskep wat 'n verbetering is op die huidige sisteem. Dit sluit in om kommunikasie te vergemaklik, reëlins te tref, so wel as om lokale te bespreek en laastens om te kan sien wanneer die funksies plaas vind.

Die stelsel gaan deur verskeie persone gebruik word, naamlik, admin personeel, dosente, studente, ouers en Desmond. Die stelsel gaan dit aansienlik makliker maak vir hierdie persone om funksies te reël en die tyd, plek en datum van elke funksie te kan sien.

Met die gebruik van die huidige stelsel is die kans om foute te maak aansienlik groot. Dit is moeilik om funksies te reël, omdat meeste van die reëlins per e-pos of in persoon gedoen word.

Verder word die begrotings en fakture ook met die hand uitgereik. Dit vertraag die beplannings- en akkommodasieproses vir die verskillende gaste, studente en personeel.

1.3 Voorgestelde oplossing

Deur gebruik te maak van sagteware ingenieurswese en ontwikkeling, en met behulp van data-analise gaan ons 'n funksiebestuurstelsel ontwikkel. Die oplossing gaan op die web werk, asook op mobiele toestelle, deur middel van 'n toepassing.

Die voorgestelde tegnologiestapel wat die toepassing gaan gebruik is:

- Voorkant (Web Toepassing): Next.js
- Voorkant (Mobiele Toepassing): React Native (EXPO Framework)
- Agterkant: Nest.js
- Databasis: Mongo DB
- Asook Python FAST API en TensorFlow

Die voorgestelde tegnologiestapel sal gebruik word aangesien Next.js 'n veelsydige raamwerk is wat gestandaardiseerde kode-strukture en doeltreffende ontwikkeling moontlik maak. Die span sal ook React Native gebruik weens sy vinnige aanpasbaarheid, skaalbaarheid en

uitstekende pakketondersteuning — een van die mees uitgebreide onder die moderne voorkant-raamwerke.

Verder sal Nest.js gebruik word vir die agterkant van die stelsel, aangesien dit hoogs skaleerbaar en aanpasbaar is met betroubare pakketondersteuning. MongoDB is gekies as databasis om groot hoeveelhede data doeltreffend te hanteer en besluitneming te ondersteun deur middel van gevorderde data-analise.

Ten slotte sal Python se FastAPI gebruik word om Nest.js met die voorgestelde neurale netwerk vir voorspellende algoritmiese analise te verbind. TensorFlow sal die ontwikkeling van die neurale netwerk ondersteun vanweë sy optimale verwerking, hantering en oordrag van data tussen netwerk-nodusse.

1.4 Besigheidswaarde vir die kliënt

Daar bestaan reeds 'n verskeidenheid sagtewareplatforms vir funksiebestuur, soos Eventbrite, Cvent en Bizzabo. Hierdie platforms bied funksies soos aanlyn registrasie, kaartjieverkope, deelnemerkontak en begrotingsbestuur. Sommige bied beperkte data-analise en outomatiese boodskappe aan gebruikers. Alhoewel hierdie oplossings doeltreffend is vir algemene funksiebestuur, is hulle hoofsaaklik ontwerp vir groot, openbare geleenthede.

Die voorgestelde funksiebestuurstelsel word spesifiek vir Akademia ontwikkel om interne geleenthede te ondersteun. Bestaande platforms is nie aangepas vir Akademia se unieke vereistes nie, soos interne goedkeuringsprosesse of rolgebaseerde toegang. Die voorgestelde oplossing sal dus doelgerig volgens hierdie spesifieke behoeftes ontwerp word.

'n Verdere unieke aspek van die stelsel is die integrasie van data-analise en voorspellende algoritmes wat toekomstige bywoning, begrotings en logistieke behoeftes kan voorspel op grond van historiese data — 'n funksionaliteit wat nie algemeen in bestaande funksiebestuurstelsels voorkom nie.

Die implementering van hierdie stelsel sal administratiewe prosesse outomatiseer, kommunikasie vereenvoudig en finansiële bestuur verbeter. Dit sal handmatige werk en foute verminder, wat lei tot direkte tyd- en kostebesparing. Alhoewel die aanvanklike ontwikkelingskoste relatief hoog kan wees, sal die langtermyn-besparings en verhoogde doeltreffendheid die belegging regverdig.

2. VEREISTE-ANALISE

Die vier fases van die ontwikkeling van die projek

1. Pre-Alfa Fase:

Webkoppelvlak:

- Gebruiker kan registreer en inteken
- JWT-gebaseerde sessie word geskep
- Data word suksesvol na MongoDB gestoor
- Basiese rolle word toegeken

Mobiele Toepassing:

- Kan data vanaf agterkant lees.
- Kan data na die agterkant stuur
- Basiese QR-kode-skandeerfunksionaliteit is beskikbaar
- Skandering stuur data na agterkant vir validering

Agterkant:

- Rest API endpoints funksioneer korrek
- CRUD operasies werk vir:
 - Gebruikers
 - Funksies
- MongoDB- verbinding is suksesvol
- Basiese foutboodskappe word teruggestuur

2. Alfa Fase:

Doel: Om 'n minimum werkende produk (MVP) te ontwikkel.

- Rolgebaseerde toegangsbeheer
- Funksies kan geskep, geredigeer en verwyder word
- RSVP-proses funksioneer volledig
- Kwotasies kan geskep en gestoor word
- QR-kode generering werk
- CSV-uitvoer is beskikbaar
- Admin-dashboard is gestruktureer en toon 'n kalender en basiese grafieke.

3. Beta Fase:

Doel: Om funksionaliteit uit te brei en gevorderde toetsing te begin.

- Volledige kennisgewingstelsel
- Volledige kwotasie-goedkeuringsproses
- Status-opdatering in begroting vir kwotasies
- KI voorspel moontlike begrotingsafwykings
- Toerustingbestuurs module
- KI - voorspellings soos verwagte bywoning of begrotingsafwykings
- Verbeterde UI/UX
- Volledige integrasietoetsing tussen:

- Web ↔ Agterkant
- Mobiel ↔ Agterkant
- Agterkant ↔ KI
- Fout regstellings

4. Finale Weergawe:

Doel: Volledige implementering van alle vereistes met professionele stabiliteit en deeglike dokumentasie.

Finale Implementering:

- Alle funksionele vereistes is geïmplementeer
- Alle nie-funksionele vereistes is nagekom
- Sekuriteit is volledig getoets
- POPIA-nakoming is bevestig
- QR-stelsel is volledig getoets

Volledige Toetsing:

- Eenheid-, integrasie-, en gebruikerstoetse is uitgevoer.

Voorgestelde Dokumentasie:

- Tegnieuse dokumentasie
- Gebruikershandleiding
- Ontplooingshandleiding
- KI-model dokumentasie

Finale Stelsel Evaluering:

- Evaluering teenoor oorspronklike vereistes
- Goedkeuring deur mentor en kliënt
- Versameling van kliënt terugvoer
- Identifikasie van toekomstige verbeterings
- “Lesse geleer” -dokument opgestel

2.1 Funksionele vereistes

1. Gebruikersbestuur

- 1.1 Die stelsel moet gebruikers toelaat om te kan registreer met 'n naam, wagwoord en e-pos.
- 1.2 Die stelsel moet geregistreerde gebruikers toelaat om aan te meld met 'n e-posadres en wagwoord.
- 1.3 Die stelsel moet rol gebaseerde (RBAC) implementeer met die volgende rolle:
 - a. Administrateur
 - b. Dosent
 - c. Gas / RSVP gebruiker
 - d. Gasfotograaf
 - e. Toerustingbestuurder

2. Funksiebestuur

- 2.1 Die stelsel moet 'n Dosent of Administrateur toelaat om nuwe funksies te skep met die volgende inligting: Naam, Datum, Tyd, Plek, Beskrywing, Kategorie en Begroting.
- 2.2 Die stelsel moet 'n Dosent of Administrateur toelaat om bestaande funksiebesonderhede te wysig voor die funksie se datum.
- 2.3 Die stelsel moet toelaat dat 'n Administrateur 'n funksie kan verwyder of kanselleer.
- 2.4 Die stelsel moet 'n kalender aansig op die paneelbord vertoon wat toekomstige funksies aandui.

3. RSVP & Bywoning

- 3.1 Die stelsel moet gaste toelaat om hul bywoning te bevestig deur 'n aanlyn RSVP-vorm in te vul met hul naam, van, e-posadres en dieëetvoorkeure.
- 3.2 Die stelsel moet POPIA-nakoming verseker deur 'n duidelike toestemmings kennisgewing op die RSVP-vorm te vertoon voordat enige persoonlike data ingesamel word.
- 3.3 Die stelsel moet outomaties 'n bevestigings-e-pos aan die gas stuur na suksesvolle RSVP-inskrywing, met 'n unieke QR-kode ingesluit.
- 3.4 Die stelsel moet werklike gasbywoning aanteken deur QR-kodes te skandeer tydens die funksie en dit te vergelyk met die lys van verwagte gaste.

4. QR-kode stelsel

- 4.1 Die stelsel moet outomaties 'n unieke QR-kode genereer vir elke bevestigde RSVP-inskrywing.
- 4.2 Die mobiele toepassing moet QR-kodes kan skandeer deur gebruik te maak van die toestel se kamera.
- 4.3 Die stelsel moet unieke QR-kodes genereer vir elke rolgebaseerde gebruiker (bv. gas, dosent, fotograaf) vir neurale netwerk-data-invoerdoeleindes.
- 4.4 Tydens skandering moet die gas se naam, van, rol en spesifieke voorkeure op die skerm vertoon word.

5. Toerustingbestuur

- 5.1 Die stelsel moet toerusting kan registreer en aan spesifieke funksies toewys.
- 5.2 Die stelsel moet die status van elke toerustingitem vertoon (bv. beskikbaar, in gebruik, onder onderhoud).
- 5.3 Die stelsel moet aandui watter funksies tans toerusting gebruik.

6. CSV-Uitvoer

- 6.1 Die stelsel moet RSVP-data kan uitvoer in .CSV-formaat.
- 6.2 Die stelsel moet begrotingsdata kan uitvoer in .CSV-formaat.
- 6.3 Die CSV-lêers moet volledig versoenbaar en bruikbaar wees met Microsoft Excel.

7. Kennisgewings

- 7.1 Die stelsel moet kennisgewings kan stuur via e-pos, SMS, WhatsApp, en push-notifikasies.
- 7.2 Kennisgewings moet 'n QR-skakel en 'n kalenderopdatering insluit.
- 7.3 Gebruikers moet hul kommunikasiekanaal voorkeure kan instel.

8. KI-Integrasie

- 8.1 Die stelsel moet 'n voorspelling van verwagte bywoning vir elke funksie genereer op grond van RSVP-data, funksie tipe, dag, tyd, en historiese data, met 'n vertrouensinterval (bv. "Verwag 70–80 mense").
- 8.2 Die stelsel moet outomaties begrotings aanbevelings genereer gebaseer op voorspelde bywoning en historiese uitgawes vir soortgelyke funksies.
- 8.3 Die stelsel moet 'n optimale datum- en tydsvoorstel vir nuwe funksies verskaf op grond van historiese bywoningspatrone.
- 8.4 Die stelsel moet 'n "no-show"-voorspelling gee wat aandui hoeveel gaste waarskynlik nie sal opdaag nie, om spysenieringsbeplanning te verbeter.

9. Begrotingsbestuur

- 9.1 Die stelsel moet 'n begroting aan 'n spesifieke funksie kan koppel.
- 9.2 Die stelsel moet begrotingsitems kan byvoeg met die volgende velde:
 - a. Itemnaam
 - b. Kategorie
 - c. Geskatte koste
 - d. Werklike koste
- 9.3 Die stelsel moet die totale geskatte begroting outomaties bereken.
- 9.4 Slegs administrateur gebruikers mag begrotings wysig of verwyder.
- 9.5 Dosent gebruikers mag begrotings slegs besigtig, maar nie wysig of verwyder nie.

10. Kwotasiebestuur

- 10.1 Die stelsel moet kwotasies aan 'n funksie kan koppel.
- 10.2 Die stelsel moet toelaat dat 'n kwotasie as goedgekeur gemerk kan word.
- 10.3 Wanneer 'n kwotasie goedgekeur word, moet die bedrag outomaties by die werklike begroting gevoeg word.
- 10.4 Die stelsel moet toelaat dat meer as een kwotasie per funksie gestoor kan word.

2.2 Nie-funksionele vereistes

1. Prestasie

- 1.1 Die stelsel moet enige webbladversoek (API-reaksie) binne 2 sekondes verwerk en terugstuur onder normale bedryfstoeestand.
- 1.2 Die stelsel moet QR-kode-skanderingsresultate binne 1 sekonde verwerk en bevestig ná voltooiing van 'n skandering.
- 1.3 Die neurale netwerk (NN)-voorspellingsversoek, via Python FastAPI-mikrodiens, moet binne 3 sekondes 'n reaksie lewer, insluitend die verwerkingstyd van die model.
- 1.4 Die databasis (MongoDB Atlas) moet enige lees- of skryfoperasie binne 200 ms voltooi onder normale bedryfstoeestand.

2. Sekuriteit

- 2.1 Alle wagwoorde moet versleutel word met die bcrypt-hashing-algoritme (minimum kostefaktor van 12) voordat dit in die databasis gestoor word — geen wagwoord mag in leesbare teks gestoor word nie.

- 2.2 Die stelsel moet JWT (JSON Web Tokens) gebruik vir sessiebestuur met 'n toegangsteken-vervaltyd van 15 minute en 'n herlaaitoken wat 7 dae geldig is.
- 2.3 Die stelsel moet rolgebaseerde toegangsbeheer (RBAC) implementeer, sodat elke gebruikersrol slegs toegang het tot funksies wat uitdruklik aan daardie rol toegeken is.
- 2.4 Alle kommunikasie tussen die kliënt (webblaaier) en die bediener moet via HTTPS versleutel word — geen HTTP-verbindings word toegelaat nie.
- 2.5 Die stelsel moet insetvalidasie toepas op alle vorms aan die bedienerkant om SQL-inspuitings en XSS-aanvalle te voorkom, geïmplementeer via Nest.js se class-validator-biblioteek.
- 2.6 Die stelsel moet API-tempo-beperking (rate limiting) toepas van hoogstens 100 versoeke per minuut per IP-adres om brute-krag-aanvalle te voorkom.

3. Betroubaarheid

- 3.1 Die stelsel moet 'n beskikbaarheid (SLA) van 99% of hoër handhaaf oor enige 30-dae-typperk, uitgesluit geskeduleerde onderhoud.
- 3.2 Die stelsel moet outomatiese databasisrugsteun daaglik uitvoer via MongoDB Atlas, met 'n minimum bewaarperiode van 30 dae.
- 3.3 In geval van 'n onverwagte stelselonderbreking moet die hersteltyd (RTO) binne 4 uur voltooi word.
- 3.4 Die stelsel moet foutboodskappe onderskep en aanteken (log) sonder om die eindgebruiker aan tegniese boodskappe bloot te stel — alle foutboodskappe moet gebruikersvriendelik wees.

4. Skaalbaarheid

- 4.1 Die stelselargitektuur (NestJS op Railway, MongoDB Atlas) moet horisontale skalering ondersteun, sodat addisionele bedienerinstansies bygevoeg kan word sonder kodewysigings.
- 4.2 Die databasis (MongoDB Atlas) moet kan skaal tot minstens 10 000 funksies en 50 000 RSVP-rekords sonder merkbare agteruitgang in reaksietyd.
- 4.3 Die stelsel moet tot 500 gelyktydige gebruikers kan ondersteun sonder om die 2-sekonde reaksiedrempel (volgens NFV1.1) te oorskry.

5. Bruikbaarheid

- 5.1 Die webkoppelvlak moet responsief wees en korrek vertoon op skermresolusies van 320 px (mobiel) tot 2560 px (rekenaarmonitor) sonder horisontale blaaie.
- 5.2 'n Nuwe Dosent-gebruiker moet binne 5 minute in staat wees om 'n funksie te skep en 'n RSVP-uitnodiging te stuur sonder opleiding, gebaseer op gebruikertoetsing met minstens 5 proefpersone.
- 5.3 Die stelsel moet alle gebruikersgerigte teks, etikette en foutboodskappe in Afrikaans aanbied.

6. Onderhoudbaarheid

- 6.1 Die volledige bronkode moet in 'n weergawebeheerbewaarplek (GitLab) gestoor word met 'n duidelike vertakkingstrategie en 'n minimum kodekommentaardekking van 30%.
- 6.2 Die stelsel moet 'n CI/CD-pyplyn hê wat outomaties alle toetse uitvoer en na die produksie-omgewing ontplooi na elke samevoeging met die hooftak.

BIBLIOGRAFIE / VERWYSINGS

Chawdhary, G. (2025, March 21). *SecurityCompass*. Herwin van Top 15 Application Security Best Practices: <https://www.securitycompass.com/blog/application-security-best-practices/>

GEEKSFORGEEKS. (2025, December 23). *GeeksForGeeks*. Herwin van What is LSTM - Long Short Term Memory ? : <https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/deep-learning-introduction-to-long-short-term-memory/>

van Niekerk, T., & van Heerden, L. (2026, 02 23). VERGARDERINGSNOTULE 1. (G. d. Preez, Z. Appelo, M. Gous, & R. Harmse, Onderhoudvoerders)